UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN · INGENIERÍA DE SISTEMAS

Sistema informático de apoyo a la toma de decisiones

PERT/CPM · Gestión de inventarios · Teoría de decisiones

INTEGRANTES

Dante Vicente Alvarez Tapia
Alexander Fermin Chicalla Garcia
Cristian Chura Peralta
Jose Antonio Vilcanqui Chambi
Brayhan Deyvid Quispe Cama

CURSO Y DOCENTE

Investigación Operativa II
MSc. Manuel Yuri Apaza Valencia

FECHA

14 de octubre de 2026

PROBLEMA Y OBJETIVO

Tres herramientas dispersas, un solo sistema

Las organizaciones planifican proyectos, controlan inventario y eligen entre alternativas con hojas de cálculo separadas, sin trazabilidad ni validación.

- Plazos sin ruta crítica ni probabilidad de cumplimiento.
- Stock sin punto de reorden.
- Decisiones sin criterios comparables.

OBJETIVO

Un sistema web que aplique PERT/CPM, gestión de inventarios y teoría de decisiones, con datos guardados en una base en la nube y resultados validados.

Planificar un proyecto y su plazo

DATOS QUE SE INGRESAN

a, m, b	Tiempo optimista, más probable y pesimista de cada actividad.
Prec.	Qué actividades deben terminar antes de otras.
T	Plazo objetivo del proyecto.
Avance	Porcentaje real de cada actividad al día de corte.

QUÉ CALCULA

- Duración esperada y desviación del proyecto.
- Ruta crítica y holguras.
- Probabilidad de cumplir el plazo.
- Gantt con avance real y alertas de atraso.

$$te = (a + 4m + b) / 6 \cdot P(T \leq plazo) = \Phi(z)$$

Cuánto pedir y cuándo pedir

DATOS QUE SE INGRESAN

D	Demanda anual del producto.
S	Costo de hacer un pedido.
c, i	Costo unitario y tasa de mantenimiento.
L, z	Plazo de entrega y nivel de servicio.

QUÉ CALCULA

- Lote económico Q*.
- Stock de seguridad y punto de reorden.
- Costo total anual.
- Revisión continua frente a periódica.

$$Q^* = \sqrt{(2 \cdot D \cdot S / H)} \cdot ROP = d \cdot L + SS$$

MÓDULO 2 · INVENTARIOS

ABC y alertas de stock

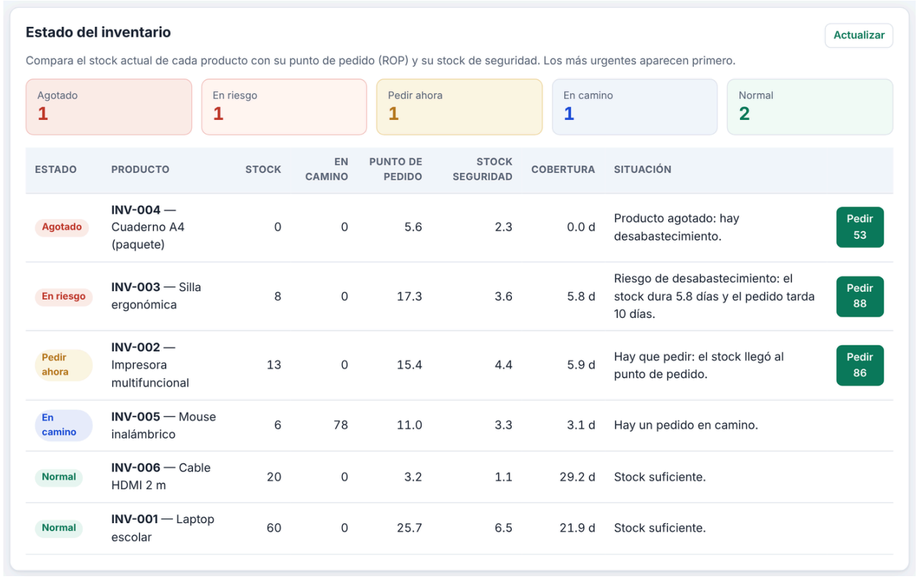
Datos: demanda anual y costo unitario por producto, stock actual, punto de reorden y pedidos en camino.

CLASE	PRODUCTOS	% DE PRODUCTOS	VALOR ANUAL	% DEL VALOR
A	3	50.0 %	S/ 80,000.00	80.0 %
B	2	33.3 %	S/ 15,000.00	15.0 %
C	1	16.7 %	S/ 5,000.00	5.0 %

Detalle por producto

PRODUCTO	DEMANDA	COSTO UNIT.	VALOR ANUAL	% VALOR	% ACUMULADO	CLASE
INV-001 - Laptop escolar	1,000	S/ 50.00	S/ 50,000.00	50.00 %	50.00 %	A
INV-002 - Impresora multifuncional	800	S/ 25.00	S/ 20,000.00	20.00 %	70.00 %	A
INV-003 - Silla ergonómica	500	S/ 20.00	S/ 10,000.00	10.00 %	80.00 %	A
INV-004 - Cuaderno A4 (paquete)	400	S/ 20.00	S/ 8,000.00	8.00 %	88.00 %	B
INV-005 - Mouse inalámbrico	700	S/ 10.00	S/ 7,000.00	7.00 %	95.00 %	B
INV-006 - Cable HDMI 2 m	250	S/ 20.00	S/ 5,000.00	5.00 %	100.00 %	C

A: 3 productos, 80 % del valor · **B:** 2 productos, 15 % · **C:** 1 producto, 5 %



Seis productos: 1 agotado, 1 en riesgo, 1 por pedir, 1 en camino y 2 normales.

Elegir con incertidumbre: la matriz de pagos

DATOS QUE SE INGRESAN

Alt. Alternativas: planta grande, pequeña o no hacer nada.

Est. Estados de la naturaleza: mercado favorable o desfavorable.

Pagos Beneficio o costo de cada alternativa en cada estado.

α Coeficiente de optimismo para Hurwicz.

Criterio	Regla
Maximax	Mayor de los pagos máximos
Maximin	Mayor de los pagos mínimos
Hurwicz	α · máx + (1 − α) · mín
Laplace	Promedio con estados equiprobables
Savage	Mínimo del arrepentimiento máximo

Valor esperado y árbol de decisión

VALOR ESPERADO

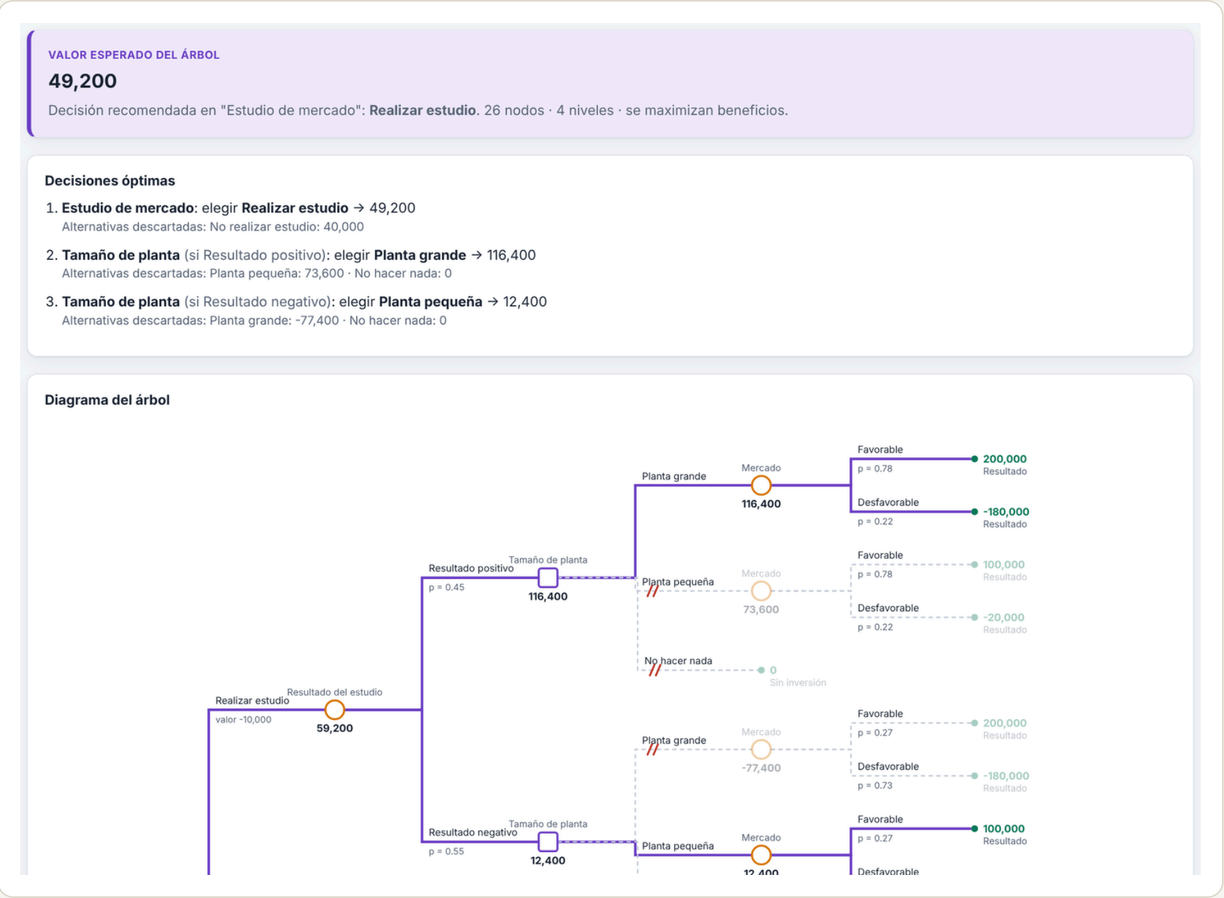
49,200

Realizar el estudio de mercado

No realizar el estudio: **40,000**

Costo del estudio: 10,000

Datos: probabilidades de los estados, pagos y costo del estudio. Si el estudio es positivo, planta grande (116,400); si es negativo, planta pequeña (12,400).



VALIDACIÓN Y CONCLUSIONES

El sistema coincide con el cálculo manual

Magnitud	Manual	Sistema
P(T ≤ 20 días)	85.94 %	85.94 %
Lote económico Q*	89.4427	89.4427
Punto de reorden	19.2156	19.2156
Hurwicz (α = 0.8)	124,000	124,000
Árbol: hacer el estudio	49,200	49,200

116 pruebas automáticas aprobadas, ejecutadas con GitHub Actions

CONCLUSIONES

- Plazos con sustento: ruta crítica y probabilidad de 85.9 %.
- Menor costo de inventario con EOQ y punto de reorden.
- Mejores decisiones: el estudio de mercado aporta 9,200.
- Resultados coinciden con el cálculo manual.

DEMOSTRACIÓN Y PREGUNTAS

Gracias

SISTEMA EN LÍNEA

https://io2-sistema-decisiones.onrender.com

REPOSITORIO

https://github.com/Jose-An608/io2-sistema-decisiones